透過InfiniBand設定

E-Series Systems

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/config-linux/iser-ib-verify-linux-config-support-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過InfiniBand設定 1
驗證是否支援Linux組態 1
使用DHCP設定IP位址 1
設定子網路管理程式 2
安裝及設定Linux Unified Host Utilities 3
安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體） 3
存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」 4
設定多重路徑軟體 5
設定多重路徑.conf檔案 7
設定網路連線 7
設定儲存附加主機的網路 7
建立分割區和檔案系統 10
驗證主機上的儲存設備存取 12
記錄您的iSER over IB組態 12

透過InfiniBand設定

驗證是否支援Linux組態

為了確保可靠的營運、您需要建立實作計畫、然後使用NetApp互通性對照表工具IMT（NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「可靠性」）來驗證是否支援整個組態。

步驟

1. 前往 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 按一下「解決方案搜尋」方塊。
3. 在功能表：「傳輸協定[SAN主機]」區域中、按一下「* E系列SAN主機*」旁的「新增」按鈕。
4. 按一下「檢視精簡搜尋條件」。

   「精簡搜尋條件」區段隨即顯示。在本節中、您可以選擇適用的傳輸協定、以及其他組態條件、例如作業系統、NetApp作業系統和主機多重路徑驅動程式。

5. 選取您想要的組態條件、然後查看適用的相容組態元素。
6. 必要時、請針對工具中規定的作業系統和傳輸協定進行更新。

   按一下右頁箭頭、即可在「View Supported Configuration（檢視支援的組態）」頁面上存取所選組態的詳細資訊。

使用DHCP設定IP位址

若要設定Management Station與儲存陣列之間的通訊、請使用動態主機組態傳輸協定（DHCP）來提供IP位址。

DHCP伺服器安裝並設定在與儲存管理連接埠相同的子網路上。

每個儲存陣列都有一個控制器（單工）或兩個控制器（雙工）、每個控制器都有兩個儲存管理連接埠。每個管理連接埠都會指派一個IP位址。

以下說明是指具有兩個控制器（雙工組態）的儲存陣列。

步驟

1. 如果您尚未連接、請將乙太網路纜線連接至管理站、並連接至每個控制器（A和B）上的管理連接埠1。

   DHCP伺服器會將IP位址指派給每個控制器的連接埠1。

   > 請勿在任一控制器上使用管理連接埠2。連接埠2保留供NetApp技術人員使用。

   > 如果您拔下並重新連接乙太網路纜線、或儲存陣列重新啟動、DHCP會再次指派IP位址。在設定靜態IP位址之前、會執行此程序。建議您避免拔下纜線或重新啟動陣列。

   如果儲存陣列在30秒內無法取得DHCP指派的IP位址、則會設定下列預設IP位址：

- 控制器A、連接埠1：169.254.128.101
- 控制器B、連接埠1：169.254.128.102
- 子網路遮罩：255・255・0・0

2. 找到每個控制器背面的MAC位址標籤、然後為網路管理員提供每個控制器連接埠1的MAC位址。

   您的網路管理員需要MAC位址來判斷每個控制器的IP位址。您將需要IP位址、才能透過瀏覽器連線至儲存系統。

設定子網路管理程式

子網路管理程式必須在交換器或主機上的環境中執行。如果您執行的是主機端、請使用下列程序進行設定。

步驟

1. 在任何執行子網路管理程式的主機上安裝「opensm」套件。
2. 使用「ibstat -p」命令尋找HBA連接埠的「GUID0」和「GUID1」。例如：

```
# ibstat -p
 0x248a070300a80a80
 0x248a070300a80a81
```

3. 在主機上連線HCA的每個連接埠上啟用子網路管理員：
   - SLES範例*
     - 將下列兩行新增至/etc/rc.d/rc.after。將您在步驟2中找到的值改為「GUID0」和「GUID1」。對於「P0」和「P1」、請使用子網路管理程式優先順序、其中1為最低、15為最高：

       ```
       opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
       opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

       使用值替代的命令範例：

       ```
       # cat /etc/rc.d/rc.local
        opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
        opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

   - RHEL範例*
     - 將下列兩行新增至/etc/rc.d/rc.local。將您在步驟2中找到的值改為「GUID0」和「GUID1」。對於「P0」和「P1」、請使用子網路管理程式優先順序、其中1為最低、15為最高：

```
opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

使用值替代的命令範例：

```
# cat /etc/rc.d/rc.local
 opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
 opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

安裝及設定Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities工具可協助您管理NetApp儲存設備、包括容錯移轉原則和實體路徑。

步驟

1. 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 判斷要安裝的Unified Host Utilities版本。

   這些版本會列在每個支援組態的欄位中。

2. 請從下載Unified Host Utilities "NetApp支援"。

> 或者、SANtricity 您也可以使用SESYSMdevices公用程式來執行與Unified Host公用程式工具相同的功能。SMdevices公用 程式包含在SMutils套件中。SMutils套件是一組公用程式、用於驗證主機從儲存陣列看到的內容。它是SANtricity 包含在整個軟件安裝過程中的一部分。

安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體）

如果您使用SANtricity 的是版本11.53或更低版本的支援、您可以在SANtricity Management Station上安裝《支援資料》軟體、以協助管理陣列。

包含用於其他管理工作的命令列介面（CLI）、以及用於透過I/O路徑將主機組態資訊推送至儲存陣列控制器的主機內容代理程式。SANtricity

> 如果您使用SANtricity 的是版本11.60及更新版本的更新版本、則不需要執行下列步驟。《支援不安全的CLI》（SMcli）包含在《支援服務》的作業系統中、可透過《支援服務》（英文）的《支援服務》（英文）下載。SANtricity SANtricity SANtricity如需更多關於如何透過SANtricity 「支援系統管理程式」下載SMcli的資訊、請參閱SANtricity 《支援服務》（英文）下方的「下載命令列介面（CLI）」主題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 軟件11.53或更早版本。SANtricity
- 正確的系統管理員或超級使用者權限。

- 適用於下列最低需求的系統：SANtricity
  - * RAM*：2 GB用於Java執行時間引擎
  - 磁碟空間：5 GB
  - 作業系統/架構：如需判斷支援作業系統版本與架構的指引、請前往 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。

本工作說明如何在SANtricity Windows和Linux作業系統平台上安裝支援資料儲存管理程式、因為當資料主機使用Linux時、Windows和Linux都是通用的管理工作站平台。

步驟

1. 請至下載SANtricity 更新版本的《》 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。
2. 執行SANtricity 此安裝程式。

Windows	Linux
按兩下SMIA*。exe安裝套件以開始安裝。	a. 移至SMIA*。bin安裝套件所在的目錄。 b. 如果臨時掛載點沒有執行權限、請設定「IATEMPDIR」變數。範例：「IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINKUXX64-11.25.0A00.0002.bin」 c. 執行「chmod+x SMIA*。bin」命令、以授予檔案執行權限。 d. 執行「./smia*。bin」命令來啟動安裝程式。

3. 使用安裝精靈在Management Station上安裝軟體。

存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」

若要設定儲存陣列、您可以使用SANtricity 「系統管理程式」中的「設定精靈」。

《系統管理程式》是內嵌於每個控制器的網路型介面。SANtricity若要存取使用者介面、請將瀏覽器指向控制器的IP位址。設定精靈可協助您開始進行系統組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 頻外管理：
- 管理站可存取SANtricity 包含下列其中一種瀏覽器的《系統管理程式》：

瀏覽器	最低版本
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer	11.
Microsoft Edge	79

瀏覽器	最低版本
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

當您開啟System Manager或重新整理瀏覽器時、精靈會自動重新啟動、且至少符合下列條件之一：

- 未偵測到資源池和磁碟區群組。
- 未偵測到工作負載。
- 未設定任何通知。

步驟

1. 在瀏覽器中輸入下列URL：「https://<DomainNameOrIPAddress>`」

   「IPAddress」是其中一個儲存陣列控制器的位址。

   第一次SANtricity 在尚未設定的陣列上開啟時、會出現「Set Administrator Password（設定管理員密碼）」提示字元。角色型存取管理可設定四種本機角色：管理、支援、安全性及監控。後三個角色的隨機密碼是無法猜測的。設定管理員角色的密碼之後、您可以使用管理員認證來變更所有密碼。如需四個本機使用者角色的詳細資訊、請參閱SANtricity 《支援系統》使用者介面中的線上說明。

2. 在Set Administrator Password（設定管理員密碼）和Confirm Password（確認密碼）欄位中輸入管理員角色的System Manager密碼、然後按一下* Set Password（設定密碼）*。

   如果未設定集區、磁碟區群組、工作負載或通知、則會啟動設定精靈。

3. 使用設定精靈執行下列工作：
   - 驗證硬體（控制器和磁碟機）-驗證儲存陣列中的控制器和磁碟機數量。為陣列指派名稱。
   - 驗證主機和作業系統-驗證儲存陣列可以存取的主機和作業系統類型。
   - 接受資源池--接受快速安裝方法的建議資源池組態。集區是磁碟機的邏輯群組。
   - 設定警示-允許系統管理員在儲存陣列發生問題時接收自動通知。
   - 啟用**AutoSupport** 此功能：自動監控儲存陣列的健全狀況、並將派單傳送給技術支援部門。
4. 如果您尚未建立磁碟區、請前往功能表：「Storage[磁碟區>建立>磁碟區]來建立磁碟區。

   如需更多資訊、請參閱SANtricity 《關於功能不全系統管理程式的線上說明》。

設定多重路徑軟體

若要提供儲存陣列的備援路徑、您可以設定多重路徑軟體。

您必須在系統上安裝所需的套件。

- 對於Red Hat（RHEL）主機、請執行「rpm -q device-mapper-multipath’來驗證套件是否已安裝。

- 對於SLES主機、請執行「rpm -q多重路徑工具」來驗證套件是否已安裝。

如果您尚未安裝作業系統、請使用作業系統廠商提供的媒體。

多重路徑軟體可在其中一條實體路徑中斷時、提供通往儲存陣列的備援路徑。多重路徑軟體為作業系統提供單一虛擬裝置、代表儲存設備的作用中實體路徑。多重路徑軟體也會管理更新虛擬裝置的容錯移轉程序。

您可以使用裝置對應器的多重路徑（DM-MP）工具進行Linux安裝。根據預設、在RHEL和SLES中會停用DM-MP。完成下列步驟、即可在主機上啟用DM-MP元件。

步驟

1. 如果尚未建立多重路徑.conf檔案、請執行「# Touch /etc/multipath.conf」命令。
2. 使用預設的多重路徑設定、將多重路徑.conf檔案保留空白。
3. 啟動多重路徑服務。

```
# systemctl start multipathd
```

4. 執行「uname -r」命令來儲存核心版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

當您將磁碟區指派給主機時、將會使用此資訊。

5. 執行下列其中一項、以在開機時啟用多路徑精靈。

如果您正在使用	執行此動作...
RHEL 7.x與8.x系統：	「ystemctl enable multipathd」
SLES 12.x和15.x系統：	「ystemctl enable multipathd」

6. 在/boot目錄下重建「initramfs」映像或「initrd-」映像：

如果您正在使用	執行此動作...
RHEL 7.x與8.x系統：	"Dracut --force --add multipath"
SLES 12.x和15.x系統：	"Dracut --force --add multipath"

7. 確保在引導配置文件中選擇了新創建的/boot/initrlas-*映像或/boot/initrd-*映像。

例如、grub是指「/boot/grub / menu.lst」、而grub2則是「/boot/grub2/menu.cfg'」。

8. 使用線上說明中的「手動建立主機」程序、檢查是否已定義主機。如果您啟用「自動負載平衡」功能、請確

認每個主機類型都是* Linux DM-MP（Kernel 3.10或更新版本）、如果您停用「自動負載平衡」功能、請確認每個主機類型都是 Linux DM-MP（Kernel 3.9或更新版本）*。如有必要、請將選取的主機類型變更為適當的設定。

9. 重新啟動主機。

設定多重路徑.conf檔案

多重路徑.conf檔案是多重路徑精靈的組態檔、即多重路徑d。

multipath.conf檔案會覆寫多路徑的內建組態表。

> 對於更新的作業系統8.30、NetApp建議使用提供的預設設定。SANtricity

不需要變更/etc/multipath.conf。

設定網路連線

如果您的組態使用iSER over InfiniBand傳輸協定、請執行本節中的步驟來設定網路連線。

步驟

1. 從System Manager中、移至功能表：「Settings[系統>設定Infiniband連接埠上的iSER」。請參閱System Manager線上說明以取得進一步指示。

   將陣列iSCSI位址放在與用來建立iSCSI工作階段的主機連接埠相同的子網路上。如需地址、請參閱 iser工作表。

2. 記錄IQN。

   當您從不支援「傳送目標探索」的作業系統建立iSER工作階段時、可能需要這些資訊。在中輸入此資訊 iser工作表。

設定儲存附加主機的網路

如果您的組態使用iSER over InfiniBand傳輸協定、請執行本節中的步驟。

InfiniBand OED驅動程式堆疊可同時在相同的連接埠上執行iSER和SRP、因此不需要額外的硬體。

NetApp建議在系統上安裝OFED。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

步驟

1. 在主機上啟用和啟動iSCSI服務：

   - Red Hat Enterprise Linux 7與8（RHEL 7與RHEL 8）*

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

- SUSE Linux Enterprise Server 12與15（SLES 12與SLES 15）*

```
# systemctl start iscsid.service
# systemctl enable iscsid.service
```

2. 設定IPoIB網路介面：
   a. 識別將要使用的InfiniBand連接埠。記錄每個連接埠的硬體位址（MAC位址）。
   b. 設定InfiniBand網路介面裝置的持續名稱。
   c. 針對識別的IPoIB介面設定IP位址和網路資訊。

      所需的特定介面組態可能會因使用的作業系統而異。如需實作的特定資訊、請參閱廠商的作業系統文件。

   d. 重新啟動網路服務或手動重新啟動每個介面、以啟動IB網路介面。例如：

      ```
      systemctl restart network
      ```

   e. 驗證與目標連接埠的連線能力。從主機ping您在設定網路連線時所設定的IP位址。
3. 重新啟動服務以載入iSER模組。
4. 在/etc/iscsi/iscsid.conf中編輯iSCSI設定

   ```
   node.startup = automatic
   replacement_timeout = 20
   ```

5. 建立iSCSI工作階段組態：
   a. 為每個InfiniBand介面建立iface組態檔。

      iSCSI iface檔案的目錄位置取決於作業系統。本範例適用於使用Red Hat Enterprise Linux：

      ```
      iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib0
      iscsiadm -m iface -I iser > /var/lib/iscsi/ifaces/iface-ib1
      ```

   b. 編輯每個iface檔案以設定介面名稱和啟動器IQN。針對每個iface檔案適當設定下列參數：

選項	價值
iface.net_ifacename	介面裝置名稱（例如ib0）。
iface.initiatorname	工作表中記錄的主機啟動器IQN。

c. 建立目標的iSCSI工作階段。

建立工作階段的慣用方法是使用「傳送目標」探索方法。不過、此方法無法在某些作業系統版本上運作。

> 使用*方法2 *執行RHEL 6.x或SLES 11.3或更新版本。

- *方法1 - SendTartes探索：*將SendTartes探索機制用於其中一個目標入口網站IP位址。這會為每個目標入口網站建立工作階段。

```
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.130.101 -I iser
```

- *方法2 -手動建立：*針對每個目標入口網站IP位址、使用適當的主機介面iface組態建立工作階段。在此範例中、介面ib0位於子網路A、而介面ib1位於子網路B對於這些變數、請從工作表中取代適當的值：
  - <Target IQN>=儲存陣列目標IQN
  - =在指定目標連接埠上設定的IP位址

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib0 -p <Target Port
IP\> -l -o new
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib0 -p <Target Port
IP\> -l -o new
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib1 -p <Target Port
IP\> -l -o new
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib1 -p <Target Port
IP\> -l -o new
```

6. 登入iSCSI工作階段。

對於每個工作階段、請執行iscsiadm命令以登入工作階段。

```
# Controller A Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib0 -p <Target Port
IP\> -l
# Controller B Port 1
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib0 -p <Target Port
IP\> -l
# Controller A Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib1 -p <Target Port
IP\> -l
# Controller B Port 2
iscsiadm -m node --target <Target IQN\> -I iface-ib1 -p <Target Port
IP\> -l
```

7. 驗證iSER / iSCSI工作階段。
   a. 從主機檢查iSCSI工作階段狀態：

      ```
      iscsiadm -m session
      ```

   b. 從陣列檢查iSCSI工作階段狀態。在「系統管理程式」中、瀏覽至*儲存陣列*>* iSER **>***檢視/結束工作階段。SANtricity

當OFED/RDMA服務啟動時、iSER核心模組預設會在iSCSI服務執行時載入。若要完成iSER連線設定、應載入iSER模組。目前這需要重新開機主機。

建立分割區和檔案系統

由於Linux主機第一次發現新LUN時、新LUN沒有分割區或檔案系統、因此您必須先格式化LUN、才能使用。您也可以在LUN上建立檔案系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由主機探索的LUN。
- 可用磁碟的清單。（若要查看可用的磁碟、請在/dev/mapper資料夾中執行「ls」命令。）

您可以將磁碟初始化為基本磁碟、並使用GUID磁碟分割表（GPT）或主開機記錄（MBR）。

使用檔案系統（例如ext4）格式化LUN。有些應用程式不需要執行此步驟。

步驟

1. 發出「sanlun LUN show -p」命令、擷取對應磁碟的SCSI ID。

   SCSI ID為33個字元的十六進位數字字串、以數字3開頭。如果啟用使用者友好的名稱、Device Mapper會將磁碟報告為mpath、而非SCSI ID。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                      UTM LUN: None
                          LUN: 116
                     LUN Size:
                      Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. 根據Linux作業系統版本適用的方法建立新的分割區。

   通常、識別磁碟分割區的字元會附加至SCSI ID（例如數字1或P3）。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在磁碟分割上建立檔案系統。

   建立檔案系統的方法會因所選的檔案系統而異。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 建立要掛載新分割區的資料夾。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 掛載分割區。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

驗證主機上的儲存設備存取

使用磁碟區之前、請先確認主機可以將資料寫入磁碟區並讀取回磁碟區。

已初始化的Volume、格式化為檔案系統。

步驟

1. 在主機上、將一或多個檔案複製到磁碟的掛載點。
2. 將檔案複製回原始磁碟上的其他資料夾。
3. 執行「dIFF」命令、將複製的檔案與原始檔案進行比較。

移除您複製的檔案和資料夾。

記錄您的iSER over IB組態

您可以產生並列印本頁的PDF、然後使用下列工作表記錄Infiniband儲存組態資訊上的iSER。您需要這些資訊來執行資源配置工作。

主機識別碼

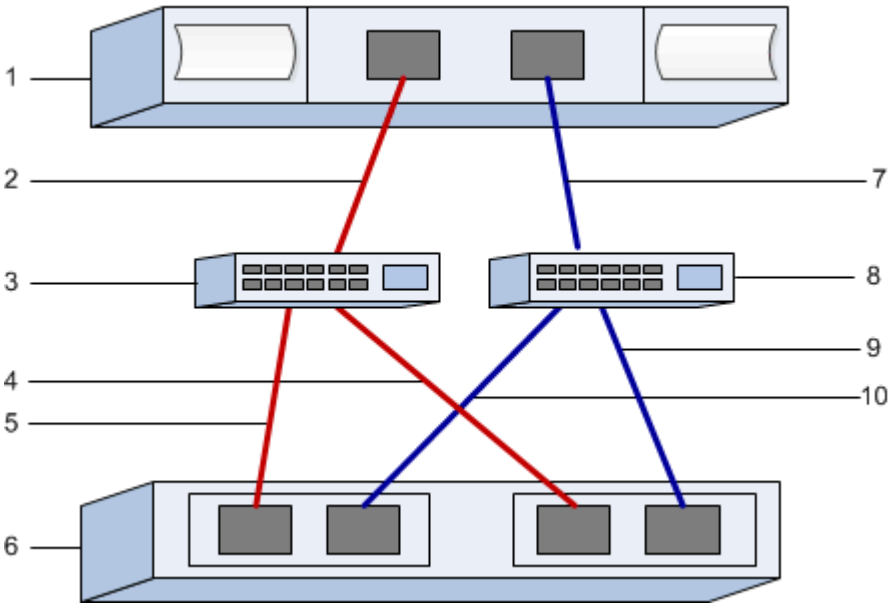
軟體啟動器IQN是在工作期間決定的、 設定儲存附加主機的網路。

找出並記錄每個主機的啟動器IQN。對於軟體啟動器、IQN通常位於/etc/iscsi/initatorname.iscsi檔案中。

標註編號	主機連接埠連線	軟體啟動器**IQN**
1.	主機（啟動器）1.	
不適用		
不適用		
不適用		
不適用		

建議的組態

建議的組態包括兩個主機（啟動器）連接埠和四個目標連接埠。



目標IQN

記錄儲存陣列的目標IQN。您將在中使用此資訊 設定儲存附加主機的網路。

使用SANtricity 下列功能尋找儲存陣列IQN名稱：儲存陣列>* iSER >*管理設定。當您從不支援「傳送目標探索」的作業系統建立iSER工作階段時、可能需要這些資訊。

標註編號	陣列名稱	目標IQN
6.	陣列控制器（目標）	

網路組態

記錄用於InfiniBand光纖上主機和儲存設備的網路組態。這些指示假設將使用兩個子網路來提供完整備援。

您的網路管理員可以提供下列資訊。您可以在主題中使用此資訊、 設定儲存附加主機的網路。

子網路A

定義要使用的子網路。

網路位址	網路遮罩

記錄陣列連接埠和每個主機連接埠要使用的IQN。

標註編號	陣列控制器（目標）連接埠連線	**IQN**
3.	交換器	不適用
5.	控制器A、連接埠1	
4.	控制器B、連接埠1	
2.	主機1、連接埠1	
	（選用）主機2、連接埠1	

子網路**B**

定義要使用的子網路。

網路位址	網路遮罩

記錄陣列連接埠和每個主機連接埠要使用的IQN。

標註編號	陣列控制器（目標）連接埠連線	**IQN**
8.	交換器	不適用
10.	控制器A、連接埠2	
9.	控制器B、連接埠2	
7.	主機1、連接埠2	
	（選用）主機2、連接埠2	

對應主機名稱

對應主機名稱會在工作流程期間建立。

對應主機名稱
主機作業系統類型

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。